

Contents

LexAI 测试文档1

一、测试目标与范围

二、测试方案

三、测试设计

四、测试环境

五、RBS 需求—测试用例追溯矩阵

六、RBS 覆盖统计

七、自动化测试执行结果

八、手工与质量审计验证记录

九、测试执行命令

十、缺陷与风险

十一、结论

11

1

3

6

6

10

10

11

12

12

13

LexAI 测试文档

项目名称: LexAI · 智慧法律全链路工作台

一、测试目标与范围

本文档对 RBS 中 全部 32 项叶子需求 (R1.1.1-R1.5.3、R2.1.1-R2.4.3、R3.1-R3.5) 提供测试方案、设计说明、用例定义、执行结果与覆盖结论，作为课程项目最终交付的测试报告。

测试分层概览 (详见 § 三):

层级	说明	工具
L1 单元测试	服务层、领域模型、工具类	JUnit 5 + Mockito / Vitest
L2 集成测试	REST API、数据库、模块联动	Spring Boot Test + MockMvc / TestRestTemplate
L3 RBS 验收测试	逐条映射 RBS 叶子需求	RbsRequirementCoverageIntegrationTest
L4 手工 / 演示验证	UI 体验、质量审计、试点与答辩	演示脚本、评审清单、线上环境

二、测试方案

2.1 测试策略

采用「RBS 驱动 + 测试金字塔 + 左移测试」策略:



核心原则:

- 需求可追溯: 每个 RBS 叶子需求至少对应 1 条测试用例，用例 ID 与需求 ID 一一绑定。

- 2. 契约优先: 以 ARCHITECTURE.md 与前后端 REST 接口约定为测试基准, 优先验证响应结构与字段契约。
- 3. 可重复执行: 自动化测试默认 `lexai.ai.mode=mock` + H2 内存库, 不依赖外部 AI 密钥与网络。
- 4. 分层互补: 单元测试保证逻辑正确; 集成测试保证链路打通; 手工审计保证 AI 输出质量与交付流程。

2.2 测试阶段与里程碑

阶段	时间窗口	目标	主要活动	交付物
T1 编码期测试	04/13-05/31	模块级质量保障	后端 Service 单测、前端 API 客户端单测	ContractServiceTest、 http.spec.ts 等
T2 联调回归	06/01-06/14	端到端链路打通	API 集成测试、字段对齐、烟测脚本	MockMvcWorkspaceApiTest、 smoke_test.sh
T3 系统优化测试	06/15-06/21	性能与缓存验证	统计缓存、RAG 检索、请求追踪测试	ContractStatisticsCacheInt 等
T4 RBS 最终验收	06/22-06/27	全需求覆盖确认	RBS 专项集成测试、回归全量执行	RbsRequirementCoverageInte
T5 质量审计与试点	06/22-06/27	MOV 指标达标	准确性清单、幻觉率审计、22 名试点用户	本报告 § 八

2.3 测试范围

纳入范围 (In Scope):

- RBS 全部功能模块: 咨询、案件分析、合同审查、文书生成、知识库 RAG
- 管理模块: 合同台账、待办任务、工作台统计、会话历史
- 非功能: 响应时间、健康检查、参数校验、错误提示、密钥不泄露
- 交付物: 文档完整性、可部署原型、试点与答辩材料

排除范围 (Out of Scope):

- 生产级 OAuth/JWT 身份认证 (章程已列为 out-of-scope)
- 7×24 商业运维 SLA 与压力测试 (课程原型不做全链路压测)
- 全法律域覆盖与国际法场景验证

2.4 角色与职责

角色	成员	职责
测试负责人	林琪	测试方案制定、RBS 验收测试编写、回归执行、报告整合
AI 质量审计	胡宝怡	输出结构评审、幻觉率审计、基准样例维护
后端集成测试	肖相宇	API 集成测试、烟测脚本、性能基线
前端/UI 测试	达思睿	组件测试、交互走查、移动端布局检查
项目经理	肖相宇	里程碑评审、试点组织、答辩演示验收

2.5 进入准则与退出准则

进入准则 (测试启动前):

- ☑ RBS 需求基线已在 Project Charter 中冻结
- ☑ 四大核心 API (consultation / case-analysis / contract-review / contract-draft) 已实现
- ☑ 测试环境可一键启动 (`start.sh` / H2 测试配置)

☒ 测试样例文档已沉淀 (AI 能力接口测试样例汇总.md)

退出准则 (最终验收):

- ☒ RBS 32 项叶子需求测试覆盖率 100%
- ☒ 自动化用例通过率 100% (216/216)
- ☒ MOV 质量指标达标: 准确性清单 85%、幻觉率 8%、审查召回 80%
- ☒ 无阻塞级 (Critical) 未关闭缺陷
- ☒ 测试报告与追溯矩阵归档

2.6 测试风险与缓解

风险	影响	缓解措施
外部 AI API 不可用或配额耗尽	集成测试不稳定	测试环境强制 mock 模式; 生产烟测单独执行
LLM 输出非确定性	质量指标难以自动化断言	结构化字段契约自动化; 内容质量走人工审计
测试间会话数据污染	历史列表计数断言失败	用例使用唯一 keyword 隔离 (见 § 三.4)
前端无 E2E 框架	移动端覆盖有限	DevTools 手工走查 + 组件级 Vitest

三、测试设计

3.1 设计原则

原则	说明	示例
RBS 驱动	从需求分解结构自顶向下导出用例, 而非从代码反推	@DisplayName("R1.1.1 支持自然语言问题输入")
契约测试	断言 API 响应结构与前端消费字段一致	jsonPath("\$.data.legalBasis").isArray
正负用例配对	每个输入类需求同时设计合法路径与非法路径	合法咨询请求 + 空 question 返回 400
隔离可重复	消除测试间共享状态与外部依赖	H2 内存库 + mock AI + 唯一 session keyword
场景贴近真实	测试数据采用中文法律典型场景	拖欠工资维权、二手房买卖、合同最终解释权

3.2 用例设计方法

针对不同 RBS 类别, 组合使用以下方法:

设计方法	适用 RBS	设计方式
场景法	R1.1-R1.4	按“咨询 → 分析 → 审查 → 起草”用户旅程设计端到端 API 调用链
等价类划分	R1.4.1、R2.3.2	合同起草参数分合法/缺必填/非法金额等价类
边界值分析	R2.1.1	响应时间边界 5000ms; topK 边界 1/2/3
错误猜测法	R2.2.2、R2.3.2	不存在的 contractId、空 question、HTTP 401/500
检查表法	R2.4.1	12 条样例 × 4 项评审清单 (分类/引用/建议/免责)
基准对比法	R2.4.3	5 份人工标注合同 vs 系统识别结果计算召回率

3.3 用例编号与命名规范

TC-{RBS_ID}-{序号}

示例：

TC-R1.1.1-A → R1.1.1 第 1 条用例（合法自然语言输入）

TC-R1.1.1-B → R1.1.1 第 2 条用例（空输入校验）

TC-R2.4.3-B → R2.4.3 第 2 条用例（人工基准召回）

代码层命名：`RbsRequirementCoverageIntegrationTest` 使用 JUnit 5 `@Nested` 嵌套类对应 RBS 层级，`@DisplayName` 标注需求 ID 与描述，便于 Surefire 报告直接输出追溯信息。

3.4 测试数据设计

后端自动化测试数据：

数据类型	来源	设计要点
种子合同	<code>backend/src/test/resources/contract/</code>	8条种子合同样本 SQLX-2026-001~008)，覆盖各状态
AI 请求体	测试类常量	中文典型法律场景 JSON（见下表）
知识库	<code>@TempDir</code> 临时目录	单元测试隔离，避免污染全局索引
会话隔离	<code>System.nanoTime()</code> 后缀	防止并行/顺序执行时会话列表计数冲突

四大核心场景标准测试载荷：

场景	关键输入	验证焦点
法律咨询	" 公司拖欠工资两个月，我应如何维权？ "	<code>category</code> 、 <code>legalBasis</code> 、 <code>riskAlerts</code> 免责声明
案件分析	" 二手房买卖中卖方拒绝过户 "	<code>keyFacts</code> 、 <code>disputedIssues</code> 、 <code>suggestedActions</code>
合同审查	" 本合同最终解释权归甲方所有 "	<code>risks[].level/clause/issue/suggestion</code>
合同起草	SERVICE 类型 + 甲乙双方 + 金额	<code>generatedContent</code> 、 <code>generatedAt</code>

前端测试数据：通过 Vitest `vi.mock()` 隔离 `axios` 与 `@/shared/api/*`，使用受控 Promise 模拟在途请求，不发起真实 HTTP。

3.5 自动化架构设计

RBS 验收层（L3）

`RbsRequirementCoverageIntegrationTest`
`@SpringBootTest + @AutoConfigureMockMvc`
→ 直接 HTTP 调用 `/legal/*`、`/system/*`、`/contracts/*`

集成测试层（L2）

`MockMvcWorkspaceApiTest` → 工作台 API + 字段对齐
`ContractApiIntegrationTest` → 真实端口 + CSV 导出

LegalWorkflowCreatesTaskIntegrationTest → 审查-待办联动

单元测试层 (L1)

后端：ContractServiceTest、LocalKnowledgeSearchClientTest...

前端：http.spec.ts、ConsultationView.test.ts...

后端测试配置 (backend/src/test/resources/application.yml):

- 数据库: H2 内存模式, ddl-auto=create-drop, 每次测试独立 schema
- AI 模式: lexai.ai.mode=mock, 走 MockLegalReasoningGateway 规则模板
- Context Path: /api, 与生产一致

前端测试配置 (frontend/vitest.config.ts):

- 环境: jsdom, 复用 Vite 别名与构建配置
- 策略: 优先覆盖有分支逻辑的模块 (请求去重、错误码映射、Toast 生命周期)

3.6 Mock 与外部依赖隔离

外部依赖	测试策略	原因
腾讯混元 LLM	mock 模式规则网关	避免密钥依赖与输出非确定性
得理开放平台	mock 模式内置检索上下文	CI 环境无需外网
本地知识库 RAG	单元测试用 @TempDir; 集成测试用项目 docs/knowledge-base/	验证真实索引构建
MySQL 生产库	测试不使用; H2 替代	隔离真实数据
前端 HTTP	Vitest mock axios	稳定、快速

生产环境真实 AI 能力通过 scripts/smoke_test.sh 单独烟测, 不计入 CI 自动化门禁, 但在最终验收中作为 手工验证项。

3.7 质量指标测试设计

针对 MOV 中难以自动断言的 AI 质量指标, 设计专项审计方案:

MOV 指标	RBS 映射	样本设计	判定规则
法律准确性 85%	R2.4.1	12 条典型场景 (咨询 4 + 分析 3 + 审查 3 + 起草 2)	每条通过 4 项检查表即计 1 分
幻觉率 8%	R2.4.2	50 条混合输出 (mock + tencent 各半)	unsupported claim 数 / 总主张数
审查召回 80%	R2.4.3	5 份人工标注基准合同, 25 个标注风险点	系统识别数 / 标注总数
P95 响应 5s	R2.1.1	Mock 模式单次 + 生产烟测 3 接口	计时 < 5000ms (mock) / < 60s (tencent)

3.8 回归策略

每次合并或发布前执行以下回归套件:

1. 快速门禁 (< 30s): cd frontend && npm test

2. 全量后端 (< 25s): `cd backend && mvn test`
3. RBS 专项 (可选): `mvn test -Dtest=RbsRequirementCoverageIntegrationTest`
4. 生产烟测 (部署后): `bash scripts/smoke_test.sh`

缺陷修复后必须重跑关联合规用例：例如合同审查改动 → `ContractApiIntegrationTest` + R1.3 相关 RBS 用例。

四、测试环境

项	配置
后端	Java 21, Spring Boot 3.3.5, H2 内存库 (自动化测试)
前端	Node.js, Vitest 2.1 + jsdom
AI 模式	<code>lexai.ai.mode=mock</code> (测试环境默认, 保证可重复)
生产演示	<code>http://124.223.111.253</code> (MySQL + tencent 模式)
执行命令	见 § 九

五、RBS 需求—测试用例追溯矩阵

覆盖状态： 已通过自动化测试 已通过手工/文档验证 不适用 (课程原型范围)

R1 功能需求

R1.1 法律咨询模块

需求 ID	需求描述	测试用例 ID	测试用例描述	预期结果	执行方式	状态
R1.1.1	自然语言问题输入	TC-R1.1.1-A	提交含 <code>question</code> 与 <code>facts</code> 的 JSON 请求	HTTP 200, <code>code=SUCCESS</code>	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	
R1.1.1	自然语言问题输入	TC-R1.1.1-B	提交空 <code>question</code>	HTTP 400, 参数校验失败	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	
R1.1.1	自然语言问题输入	TC-R1.1.1-C	咨询成功后写入会话历史	会话列表可检索该问题	<code>MockMvcWorkspaceApiTest.getLe</code>	
R1.1.2	结构化答案与法条引用	TC-R1.1.2-A	响应含 <code>category</code> 、 <code>legalBasis[]</code> 、 <code>recommendations[]</code>	字段非空且为数组	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	
R1.1.2	结构化答案与法条引用	TC-R1.1.2-B	响应含 <code>retrievalContext</code> (法条/案例/知识库)	检索上下文存在	同上 + <code>MockMvcWorkspaceApiTest.postC</code>	
R1.1.3	边界与免责声明	TC-R1.1.3-A	响应 <code>riskAlerts[]</code> 含 AI 非正式意见提醒	含"AI" 关键词的免责声明	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	

R1.2 案件分析模块

需求 ID	需求描述	测试用例 ID	测试用例描述	预期结果	执行方式	状态
R1.2.1	案情事实提取与摘要	TC-R1.2.1-A	提交 <code>caseSummary</code> 十 <code>evidencePoints</code>	<code>keyFacts[]</code> 非空	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	

需求 ID	需求描述	测试用例 ID	测试用例描述	预期结果	执行方式	状态
R1.2.2	法律争议焦点识别	TC-R1.2.2-A	同上请求	<code>disputedIssues</code> 非空	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	
R1.2.3	适用法律匹配与建议	TC-R1.2.3-A	同上请求	<code>suggestedActions</code> 非空, <code>confidence</code> 为数值, <code>retrievalContext</code> 存在	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	
R1.2.3	适用法律匹配与建议	TC-R1.2.3-B	案件分析不生成无关待办	待办数量不变	<code>LegalWorkflowCreatesTaskIntegrationTest</code>	

R1.3 合同审查模块

需求 ID	需求描述	测试用例 ID	测试用例描述	预期结果	执行方式	状态
R1.3.1	条款级风险识别	TC-R1.3.1-A	提交含“最终解释权”等风险条款的合同	<code>risks[].clauseIds</code> 非空 <code>risks[].issue</code> 非空	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	
R1.3.2	修订建议生成	TC-R1.3.2-A	同上请求	<code>risks[].suggestions</code> 非空	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	
R1.3.3	风险等级评分与报告	TC-R1.3.3-A	同上请求	<code>risks[].level</code> 非空 <code>summary</code> 、 <code>missingClauses[]</code> 、 <code>confidence</code> 均存在	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	
R1.3.3	风险等级评分与报告	TC-R1.3.3-B	带 <code>contractId</code> 审查后落库	审查记录含 <code>riskCount</code> 、详情含 <code>risks</code>	<code>ContractApiIntegrationTest.contractReview</code>	
R1.3.3	风险等级评分与报告	TC-R1.3.3-C	审查后更新合同 <code>latestReview</code>	合同详情含 <code>PENDING_CONFIRMATION</code>	<code>LegalWorkflowCreatesTaskIntegrationTest</code>	

R1.4 文书生成模块

需求 ID	需求描述	测试用例 ID	测试用例描述	预期结果	执行方式	状态
R1.4.1	模板选择与参数输入	TC-R1.4.1-A	提交完整 <code>ContractDraftRequest</code>	HTTP 200	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	
R1.4.1	模板选择与参数输入	TC-R1.4.1-B	缺少 <code>contractName</code>	HTTP 400	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	
R1.4.2	基于输入生成草稿	TC-R1.4.2-A	合法参数请求	<code>title</code> 、 <code>generatedContent</code> 、 <code>generatedAt</code> 非空	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest</code>	
R1.4.3	格式校验与导出	TC-R1.4.3-A	GET <code>/contracts/export</code>	CSV 附件, 含 <code>status=DRAFT</code>	<code>RbsRequirementCoverageIntegrationTest.exportContract</code> <code>ContractApiIntegrationTest.exportContract</code>	

R1.5 知识支撑模块

需求 ID	需求描述	测试用例 ID	测试用例描述	预期结果	执行方式	状态
R1.5.1	法律知识库构建	TC-R1.5.1-A	健康检查返回	数值 0	RbsRequirementCoverageIntegra	
R1.5.1	法律知识库构建	TC-R1.5.1-B	TF-IDF 检索命中相 关文档	Top-1 含目标 文档	LocalKnowledgeSearchClientTes	
R1.5.2	RAG 检索增 强	TC-R1.5.2-A	咨询响应含 retrievalContext.knowledge、 laws	数组存在	RbsRequirementCoverageIntegra	
R1.5.2	RAG 检索增 强	TC-R1.5.2-B	无关查询不返回噪声	空结果	LocalKnowledgeSearchClientTes	
R1.5.3	知识库维护	TC-R1.5.3-A	健康检查返回	索引统计可观测	RbsRequirementCoverageIntegra	
R1.5.3	知识库维护	TC-R1.5.3-B	索引重建后缓存失效	二次查询结果一 致	LocalKnowledgeSearchClientTes	

R2 非功能需求

R2.1 性能

需求 ID	需求描述	测试用例 ID	测试用例描述	预期结果	执行方式	状态
R2.1.1	P95 响应时间 5 秒	TC-R2.1.1-A	Mock 模式下咨询 API 单次耗时	< 5000 ms	RbsRequirementCoverageIntegra	
R2.1.1	P95 响应时间 5 秒	TC-R2.1.1-B	生产环境烟测 (tencent 模式)	60s 超时内返回	scripts/smoke_test.sh (手工, 见 § 八)	
R2.1.2	演示期可用性 95%	TC-R2.1.2-A	/system/health 返回 status=UP	HTTP 200	RbsRequirementCoverageIntegra	
R2.1.2	演示期可用性 95%	TC-R2.1.2-B	线上环境持续可达	部署地址可访问	线上 http://124.223.111.253 演示验证	

R2.2 安全与隐私

需求 ID	需求描述	测试用例 ID	测试用例描述	预期结果	执行方式	状态
R2.2.1	测试不使用真实 个人数据	TC-R2.2.1-A	自动化测试使用 H2 内存库	database 含 H2	RbsRequirementCoverageIntegra	
R2.2.1	测试不使用真实 个人数据	TC-R2.2.1-B	种子数据均为虚构合同 样本	无真实 PII	DataSqlSeedIntegrationTest + 代码审查	
R2.2.2	接口访问控制	TC-R2.2.2-A	非法资源 ID 返回标准 错误	HTTP 404, code=FAILED	RbsRequirementCoverageIntegra	
R2.2.2	接口访问控制	TC-R2.2.2-B	请求关联 ID 透传	X-Request-Id RequestCorrelationFilterTest / MDC traceId		
R2.2.3	网络安全法基本 要求	TC-R2.2.3-A	健康接口不泄露密钥	响应不含 api- key/secret/password	RbsRequirementCoverageIntegra	

需求 ID	需求描述	测试用例 ID	测试用例描述	预期结果	执行方式	状态
R2.2.3	网络安全法基本要求	TC-R2.2.3-B	密钥不入库规范	.env 未提交	仓库审查 + docs/AI 接口密钥配置与调用操作指南（成员通用）.md	

R2.3 易用性

需求 ID	需求描述	测试用例 ID	测试用例描述	预期结果	执行方式	状态
R2.3.1	直观 Web 界面	TC-R2.3.1-A	咨询页渲染与交互	组件挂载、表单可提交	ConsultationView.test.ts	
R2.3.1	直观 Web 界面	TC-R2.3.1-B	案件分析页渲染	组件挂载、表单可提交	CaseAnalysisView.test.ts	
R2.3.2	清晰错误提示	TC-R2.3.2-A	参数校验失败返回 message	HTTP 400 + message	RbsRequirementCoverageIntegra	
R2.3.2	清晰错误提示	TC-R2.3.2-B	HTTP 401/403/404/500 映射 toast	统一错误提示	http.spec.ts (17 用例)	
R2.3.2	清晰错误提示	TC-R2.3.2-C	Toast 生命周期	自动消失、点击关闭	toast.spec.ts	
R2.3.3	移动端响应式布局	TC-R2.3.3-A	核心页面窄屏布局检查	无横向溢出，导航可用	演示前手工走查 (Chrome DevTools 375px)	

R2.4 质量与准确性

需求 ID	需求描述	测试用例 ID	测试用例描述	预期结果	执行方式	状态
R2.4.1	法律准确性清单通过率 85%	TC-R2.4.1-A	12 条典型场景人工评审	通过率 85%	docs/AI 能力接口测试样例汇总.md 样例逐条评审	
R2.4.2	幻觉率 8%	TC-R2.4.2-A	50 条审计样本 unsupported claim 统计	幻觉率 8%	Prompt 约束 + 引用标注走查 (见 § 八)	
R2.4.3	合同审查召回率 80%	TC-R2.4.3-A	基准合同含”最终解释权”等典型风险	risks.length > 0	RbsRequirementCoverageIntegra	
R2.4.3	合同审查召回率 80%	TC-R2.4.3-B	5 份基准合同人工标注对比	召回 80%	合同审查基准集走查 (见 § 八)	

R3 交付需求

需求 ID	需求描述	测试用例 ID	测试用例描述	预期结果	执行方式	状态
R3.1	可部署原型	TC-R3.1-A	健康检查、概览、合同列表可访问	HTTP 200	RbsRequirementCoverageIntegra	
R3.1	可部署原型	TC-R3.1-B	线上一键体验	四链路可演示	http://124.223.111.253 + start.sh	
R3.2	完整项目文档	TC-R3.2-A	章程、架构、walkthrough、测试报告存在	文件均存在	RbsRequirementCoverageIntegra	
R3.3	20 名试点用户	TC-R3.3-A	试点用户完成至少一条 workflow	用户数 20	课程内同学 + 答辩观众试用记录	
R3.4	答辩演示材料	TC-R3.4-A	PPT 与演示脚本齐备	材料可交付	docs/LexAI_PPT_Page_Plan.md + 演示排练记录	
R3.5	项目收尾归档	TC-R3.5-A	代码、文档、贡献说明归档	仓库完整	docs/贡献说明.md + GitHub 仓库	

六、RBS 覆盖统计

RBS 分类	叶子需求数	自动化覆盖	手工/文档覆盖	合计覆盖
R1 功能需求	15	15	0	15/15 (100%)
R2 非功能需求	12	8	4	12/12 (100%)
R3 交付需求	5	2	3	5/5 (100%)
合计	32	25	7	32/32 (100%)

说明：R2.3.3、R2.4.1、R2.4.2、R3.3-R3.5 属于质量审计与交付流程类需求，通过评审清单与演示记录验证，无法完全自动化，已在矩阵中标注。

七、自动化测试执行结果

执行时间：2026 年 6 月 27 日

7.1 后端 (JUnit 5)

Tests run: 136, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS

测试类	用例数	关联 RBS
RbsRequirementCoverageIntegrationTest	26	R1-R3 逐条验收
MockMvcWorkspaceApiTest	7	R1.1、工作台
ContractApiIntegrationTest	6	R1.3、R1.4.3
LegalWorkflowCreatesTaskIntegrationTest	5	R1.2、R1.3 联动
ContractServiceTest	14	R1.3 落库
ContractStatusTest	21	合同状态机
TaskServiceTest / TaskApiIntegrationTest	13	待办模块
LocalKnowledgeSearchClientTest	6	R1.5
其他（统计、会话、过滤器等）	38	R2 支撑

7.2 前端 (Vitest)

Test Files 11 passed (11)
Tests 80 passed (80)
Duration 2.69s

测试文件	用例数	关联 RBS
http.spec.ts	17	R2.3.2 错误提示
contracts.spec.ts	7	R1.4 合同接口
legal.spec.ts	7	R1.1、R1.2 接口
tasks.spec.ts	4	待办模块
toast.spec.ts	5	R2.3.2
ConsultationView.test.ts	4	R2.3.1
CaseAnalysisView.test.ts	4	R2.3.1
其他	32	工具与常量

7.3 汇总

指标	数值
自动化用例总数	216 (后端 136 + 前端 80)
通过率	100%
RBS 专项验收用例	26
RBS 叶子需求覆盖率	32/32 (100%)

八、手工与质量审计验证记录

以下项目于最终交付前完成走查，支撑 标记需求：

8.1 生产烟测 (R2.1.1-B)

执行 `scripts/smoke_test.sh`，验证：

- `/system/health` 返回 UP
- `/legal/consultation` 返回结构化字段 + 得理/RAG 检索上下文
- `/legal/contract-review` 识别风险条款并返回 `risks []`

8.2 法律准确性清单 (R2.4.1)

依据 docs/AI 能力接口测试样例汇总.md 中 12 条典型场景，按” 分类正确 / 法条引用 / 建议可执行 / 含免责声明” 四项清单评审：

评审项	通过数 / 总数	通过率
法律咨询 (4 条)	4 / 4	100%
案件分析 (3 条)	3 / 3	100%
合同审查 (3 条)	3 / 3	100%
合同起草 (2 条)	2 / 2	100%
合计	12 / 12	100% (85% 达标)

8.3 幻觉率审计 (R2.4.2)

对 50 条 Mock/Tencent 混合输出样本审计 unsupported claim:

- 编造法条编号: 0 条
- 无引用支撑的主张: 3 条 (均在兜底模式下, 已标注“信息不足”)
- 实测幻觉率: 6% (8% 达标)

8.4 合同审查基准召回 (R2.4.3-B)

5 份标注基准合同 (含最终解释权、缺失验收标准、缺失保密条款、缺失争议解决、缺失 IP 归属):

- 识别风险项: 21 / 25 条标注点
- 召回率: 84% (80% 达标)

8.5 交付与试点 (R3.3-R3.5)

项	验证结论
线上原型	http://124.223.111.253 可访问, 四链路演示通过
试点用户	课程内 22 名同学完成至少一条工作流 (20 达标)
答辩材料	PPT 大纲与演示脚本已归档于 docs/LexAI_PPT_Page_Plan.md
项目收尾	贡献说明、测试文档、架构文档均已入库

九、测试执行命令

```
# 后端全部测试 (含 RBS 验收)
cd backend && mvn test

# 前端全部测试
cd frontend && npm test

# 生产烟测 (需后端运行在 8081 且配置 AI 密钥)
bash scripts/smoke_test.sh

# JaCoCo 覆盖率报告
cd backend && mvn test
# 报告路径: backend/target/site/jacoco/index.html
```

十、缺陷与风险

编号	描述	级别	状态
DEF-001	Mock 模式输出为规则模板, 不代表真实 LLM 质量	低	已知, 生产使用 tencent 模式
DEF-002	移动端仅做走查, 未引入专用 E2E 框架	低	课程原型可接受
DEF-003	无生产级身份认证 (R2.2.2 仅验证错误响应)	中	章程 out-of-scope, 已文档化

十一、结论

LexAI 项目已对 **RBS 全部 32 项叶子需求** 建立测试方案、完成测试设计并执行验证：

- 测试方案 (§ 二)：RBS 驱动 + 测试金字塔策略，5 个阶段里程碑，明确进入/退出准则；
- 测试设计 (§ 三)：场景法/等价类/检查表等方法，Mock 隔离与数据设计规范；
- **216** 条自动化用例全部通过；
- **26** 条 RBS 专项验收用例逐条映射 Project Charter §5.3；
- 质量指标（准确性清单 100%、幻觉率 6%、审查召回 84%）均达到 MOV 目标；
- 线上可部署原型与完整文档集已交付。

最终结论：测试通过，满足课程项目最终验收要求。